

CH5001

Roll No. :

Nov. 2025

CHEMICAL REACTION ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper **A, B and C.**(ii) **सेक्शन ए** में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।Answer **all the 10 parts** of the question No. 1 in **Section A**. Each part carries **one mark** and **all 10 parts** have objective type questions.(iii) **सेक्शन बी** के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।Answer any **6 questions** out of the **8 questions** in **Section B**. Each question carries **3 marks** and to be answered within **5 lines / 50 words**.(iv) **सेक्शन सी** के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।Answer any **4 questions** out of the **6 questions** in **Section C**. Each question carries **8 marks** and to be answered within **15 lines / 150 words**.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve **all the questions** of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन - ए**SECTION - A**

1. (i) अभिक्रिया दर समीकरण में सान्द्रता की घातों का योग अभिक्रिया की _____ कहलाती है।

(a) कोटि

(b) संपूर्ण कोटि

(c) अणुकता

(d) इनमें से कोई नहीं

Sum of powers of the concentration term in the reaction rate equation is called the _____ of the reaction.

(a) Order

(b) Overall order

(c) Molecularity

(d) None of these



(ii) एक रसायन अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा _____ होती है

- (a) नियत दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा के समान।
- (b) अभिक्रिया शुरू होने के लिए आवश्यक ऊर्जा।
- (c) तापमान की पाँचवीं घात के अनुसार बदलती है।
- (d) (b) व (c) दोनों

The energy of activation of a chemical reaction _____.

- (a) is same as heat of reaction at constant pressure
- (b) is the minimum energy which the molecules must have before the reaction can take place
- (c) varies with fifth power of the temperature
- (d) Both (b) and (c)

(iii) ट्रांज़िशन अवस्था सिद्धान्त के अनुसार _____ होता है।

- (a) $k \propto e^{-E/RT}$
- (b) $k \propto T \cdot e^{-E/RT}$
- (c) $k \propto \sqrt{T}$
- (d) $k \propto T^{1.5}$

According to transition theory _____.

- (a) $k \propto e^{-E/RT}$
- (b) $k \propto T \cdot e^{-E/RT}$
- (c) $k \propto \sqrt{T}$
- (d) $k \propto T^{1.5}$

(iv) वर्तमान फोटो प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट का एक्सपोजर _____ अभिक्रिया का उदाहरण है

- (a) बहुत धीमी
- (b) बहुत तीव्र
- (c) फोटो केमिकल
- (d) (b) व (c) दोनों

Exposure of a photographic plate to produce latest image is an example of _____ reaction.

- (a) very slow
- (b) very fast
- (c) photochemical
- (d) both (b) and (c)

(v) सी.एस.टी.आर. में _____ समय के साथ बदलती है।

- (a) अभिक्रिया दर
- (b) सान्द्रता
- (c) (a) व (b) दोनों
- (d) न तो (a) न ही (b)

In a CSTR _____ varies with time.

- (a) reaction rate
- (b) concentration
- (c) both (a) and (b)
- (d) neither (a) nor (b)

(vi) अभिक्रिया $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$ में CaO और मिलाने पर CO_2 की सान्द्रता _____ है।

- (a) अपरिवर्तित रहती
- (b) बढ़ती
- (c) घटती
- (d) दिये हुए डाटा से अनुमान नहीं लगाया जा सकता

In case of calculation of limestone $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$ the addition of more of CaO will result in _____ concentration of CO_2 .

- (a) no change
- (b) increase
- (c) decrease
- (d) unpredictable from the data given

(vii) एक गैस अवस्था अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर $kC_A C_B$ है। यदि रिएक्टर का आयतन अचानक शुरुआत का एक चौथाई रह जाता है तब अभिक्रिया दर मूल अभिक्रिया दर की तुलना में _____ होती है।

- (a) 8 (b) 16 (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{16}$

For a gaseous phase reaction, rate of reaction is equal to $kC_A C_B$. If the volume of the reactor is suddenly reduced to $1/4^{\text{th}}$ of initial volume, then the rate of reaction compared to the original rate will be _____.

- (a) 8 (b) 16 (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{16}$

(viii) एक प्लग फ्लो रिएक्टर का अभिलक्षण _____ है।

- (a) अधिक क्षमता (b) अक्षीय मिश्रण की उपस्थिति
(c) लेटरल मिक्सिंग की उपस्थिति (d) नियत संगठन एवं अभिक्रिया तापमान

A plug flow reactor is characterised by _____.

- (a) high capacity
(b) presence of axial mixing
(c) presence of lateral mixing
(d) constant composition and temperature of reaction

(ix) एक सेमी-बैच रिएक्टर में _____

- (a) अभिक्रिया दर नियंत्रित की जा सकती है।
(b) अधिकतम परिवर्तन नियंत्रित किया जा सकता है।
(c) अभिकारक काउण्टर करेंटली बहते हैं।
(d) ठहराव समय नियत होता है।

In a semi-batch reactor _____

- (a) velocity of reaction can be controlled.
(b) maximum conversion can be controlled.
(c) both the reactants flow counter currently.
(d) residence time is constant.

(x) निम्न में से कौन प्रवेश व निकास पर एकसमान वेग आरेख के साथ अनुमत नहीं है ?

- (a) बदलता वेग (b) वापसी विसरण
(c) स्विर्ल्स एवं एडीस् (d) (a), (b) व (c) सभी

With a flat velocity profile which of the following are not permitted at entrance and exit ?

- (a) Varying velocity (b) Back diffusion
(c) Swirls and eddies (d) All (a), (b) and (c)

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. अणुकता को परिभाषित कीजिये।

Define molecularity of a reaction.

(3)

3. एकल एवं बहु-अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिये।

Define single and multiple reaction.

(3)

P.T.O.

4. दिये हुए डाटा के विश्लेषण के लिए उपर्युक्त तरीके के चयन पर लिखिये ।
Write on selecting suitable method for analysis of given data. (3)
5. बैच रिएक्टर के बारे में लिखिये ।
Write about batch reactor. (3)
6. स्पेस वेग को परिभाषित कीजिए ।
Define space velocity. (3)
7. एकल रिएक्टरों के आकार की तुलना कीजिये ।
Compare size for single reactors. (3)
8. एडियाबेटिक रिएक्टर के बारे में लिखिये ।
Write about adiabatic reactor. (3)
9. विभिन्न सिद्धान्तों के अनुसार तापमान निर्भरता पर लिखिये ।
Write on temperature dependence according to different theories. (3)

सेक्शन – सी**SECTION – C**

10. अभिक्रिया $2A + B \rightarrow A_2B$ की क्रियाविधि ज्ञात कीजिये । प्रायोगिक अभिक्रिया दर समीकरण $+r_{A_2B} = k[A][B]$ है ।
Come up with (Guess and then verify) a mechanism that is consistent with the experimentally found rate equation for the following reaction :
 $2A + B \rightarrow A_2B + r_{A_2B} = k[A][B]$. (8)
11. दूध को 336.15 K पर आधे घंटे गरम करने पर पेस्ट्यूराइज हो जाता है । इसे 347.15 K पर 15 सेकण्ड के लिए गरम करने पर भी समान परिणाम प्राप्त होते हैं । इस स्टेरीलाइजेशन प्रक्रम की सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिये ।
Milk is pasteurized if it is heated to 336.15 K for half an hour, but if it is heated to 347.15 K it only needs 15 seconds for the same result. Find the activation energy of this sterilization process. (8)
12. अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिये ।
Describe variables affecting reaction rate. (8)
13. डाटा विश्लेषण के अवकलन विधि का वर्णन कीजिये ।
Describe differential method of analysis of data. (8)
14. प्लग फ्लो रिएक्टर की डिजाइन का वर्णन कीजिये ।
Describe design of plug flow reactor. (8)
15. आदर्श बहाव से विचलन की विवेचना कीजिये ।
Discuss deviation from ideal flow. (8)